

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров
семейства Intel – обработка символьных данных»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Горобец А.В.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти

Задание: Дан текст – непустая последовательность не длиннее ста символов. Признаком конца ввода является точка, в сам текст точка не входит. Проверить, удовлетворяет ли текст заданному условию. Если условие выполнено, преобразовать текст по указанному в варианте правилу; в противном случае выдать соответствующее сообщение. Преобразованный текст напечатать. Проверяемое условие и правила обработки текста определяются конкретным вариантом задания. Если введенная последовательность символов не является текстом, преобразовывать ее не нужно, а следует напечатать соответствующее сообщение. Ввод текста, проверка условия, обработка текста и печать результата должны выполняться последовательно, отдельными частями программы. 2. Используя знания и навыки, полученные в результате выполнения лабораторной работы №1, а также изучив дополнительные теоретические материалы, приведенные в методическом указании, написать программу на ассемблере, реализующую обработку текста согласно варианту, выданному преподавателем.

Вариант задания: 5) Текст содержит равное количество прописных и строчных латинских букв.

Правило преобразования: 5) Заменить каждую прописную русскую букву следующей за ней по алфавиту, букву Я менять на А.

Текст программы:

```
.MODEL SMALL
.STACK 100h

.DATA
    msg_intro DB 'Lab 2. Option 5', 13, 10
               DB 'Condition: Count of uppercase Latin letters == Count of lowercase Latin letters.', 13, 10
               DB 'Rule: Shift uppercase Russian letters (A-Ya) to next in alphabet, Ya -> A.', 13, 10, 13, 10, '$'

    msg_source DB 'Source text: ', '$'
    msg_cond_ok DB 13, 10, 'Condition MET: Uppercase Latin count equals Lowercase Latin count.', 13, 10, '$'
    msg_cond_no DB 13, 10, 'Condition NOT MET. Text remains unchanged.', 13, 10, '$'
    msg_result DB 'Result: ', '$'
    msg_crlf DB 13, 10, '$'

    ; --- Заранее заданная строка ---
    ; "AaAa " + 'a' (A0h) + 'б' (A1h) + 'в' (A2h) + ' ' + 'А' (80h) + 'Я' (9Fh)
    ; Вы можете менять байты русскоязычных букв по таблице CP866.
    text_data DB 'AaAa ', 0A0h, 0A1h, 0A2h, ' ', 80h, 9Fh, '$'

    ; Длина строки (без завершающего '$')
    text_len DW 11

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV ES, AX

    ; --- 1. Установка видеорежима / страницы для корректного вывода ---
    MOV AX, 0003h ; Текстовый режим 80x25 (стандартный DOS)
    INT 10h
```

```

; --- 2. Вывод описания ---
LEA DX, msg_intro
MOV AH, 09h
INT 21h

; --- 3. Вывод исходной строки ---
LEA DX, msg_source
MOV AH, 09h
INT 21h

LEA DX, text_data
MOV AH, 09h
INT 21h

LEA DX, msg_crlf
MOV AH, 09h
INT 21h

; --- 4. Проверка условия ---
LEA SI, text_data
MOV CX, text_len
CALL CHECK_CONDITION

CMP AL, 1
JNE CONDITION_FAILED

; --- 5. Преобразование текста ---
LEA DX, msg_cond_ok
MOV AH, 09h
INT 21h

LEA SI, text_data
MOV CX, text_len
CALL TRANSFORM_TEXT

; --- 6. Вывод результата ---
LEA DX, msg_result
MOV AH, 09h
INT 21h

LEA DX, text_data
MOV AH, 09h
INT 21h

LEA DX, msg_crlf
MOV AH, 09h
INT 21h
JMP EXIT_PROGRAM

CONDITION_FAILED:
LEA DX, msg_cond_no
MOV AH, 09h
INT 21h

EXIT_PROGRAM:
MOV AX, 4C00h
INT 21h
MAIN ENDP

```

```

; =====
; Процедура: CHECK_CONDITION
; Вход: SI = адрес начала строки

```

```
; CX = длина строки
; Выход: AL = 1, если число заглавных латинских == числу строчных латинских
; AL = 0, если условие не выполнено
;=====
```

```
CHECK_CONDITION PROC
```

```
    PUSH BX
    PUSH CX
    PUSH SI
    XOR BX, BX      ; BL = заглавные Latin, BH = строчные Latin
```

```
CHECK_LOOP:
```

```
    LODSB
    CMP AL, 'A'
    JB NOT_UPPER
    CMP AL, 'Z'
    JA NOT_UPPER
    INC BL
    JMP NEXT_CHAR
```

```
NOT_UPPER:
```

```
    CMP AL, 'a'
    JB NEXT_CHAR
    CMP AL, 'z'
    JA NEXT_CHAR
    INC BH
```

```
NEXT_CHAR:
```

```
    LOOP CHECK_LOOP
```

```
    CMP BL, BH
    JE COND_SUCCESS
    MOV AL, 0
    JMP COND_EXIT
```

```
COND_SUCCESS:
```

```
    MOV AL, 1
```

```
COND_EXIT:
```

```
    POP SI
    POP CX
    POP BX
    RET
```

```
CHECK_CONDITION ENDP
```

```
;=====
; Процедура: TRANSFORM_TEXT
; Вход: SI = адрес начала строки
; CX = длина строки
; Действие: Заменяет 'А'..'Ю' на следующий символ по алфавиту, 'Я' на 'А'
;=====
```

```
TRANSFORM_TEXT PROC
```

```
    PUSH AX
    PUSH CX
    PUSH SI
```

```
TRANS_LOOP:
```

```
    MOV AL, [SI]
```

```
    ; 1. Буква 'Я' (9Fh в CP866) -> меняется на 'А' (80h)
    CMP AL, 9Fh
    JNE CHECK_RUS
    MOV BYTE PTR [SI], 80h
    JMP NEXT_TRANS_CHAR
```

```

CHECK_RUS:
; 2. Диапазон 'А' (80h) .. 'Ю' (9Eh) -> сдвиг на +1 ('А'->'Б', 'П'->'Р' и т.д.)
CMP AL, 80h
JB NEXT_TRANS_CHAR
CMP AL, 9Eh
JA NEXT_TRANS_CHAR

INC AL
MOV [SI], AL

NEXT_TRANS_CHAR:
INC SI
LOOP TRANS_LOOP

POP SI
POP CX
POP AX
RET
TRANSFORM_TEXT ENDP

END MAIN

;keyb ru 866

```

```

Lab 2. Option 5
Condition: Count of uppercase Latin letters == Count of lowercase Latin letters.

Rule: Shift uppercase Russian letters (А-Уа) to next in alphabet, Уа -> А.

Source text: АаАа абв АА

Condition MET: Uppercase Latin count equals Lowercase Latin count.
Result: АаАа абв АА
D:\>keyb ru 866
Keyboard layout ru loaded for codepage 866

```

Вывод: Я изучил программную модель микропроцессора, получил практический опыт в работе с подсистемой регистровой и оперативной памяти.